



Dokumentace projektu z kursu Kódování a komprese dat
**Komprese obrazových dat s využitím
slovníkové metody komprese dat**

Brno, 4. května 2026

David Kvaček
xkvace00@stud.fit.vutbr.cz

Analýza problému

Projekt se zabývá kompresí obrazových dat v šedotónové formě (8 bitů na pixel) pomocí slovníkové metody. Vstupní data jsou ve formátu RAW bez hlavičky a bez komprese. Hlavním cílem je implementovat konzolovou aplikaci `lz_codec`, která umožňuje kompresi a dekompresi obrazových dat s následujícími funkcionalitami:

- volba mezi kompresí a dekompresí,
- statické skenování obrazu (horizontální, sekvenční),
- adaptivní skenování obrazu (horizontální nebo vertikální podle informační entropie),
- aplikace delta modelu pro snížení variance dat,
- komprese pomocí algoritmu LZ77.

Formát RAW pro obrázky 512×512 pixelů obsahuje $512 \times 512 = 262\,144$ bajtů. Aplikace musí být schopna pracovat se soubory, jejichž šířka a výška jsou násobky čísla 256.

Architektura aplikace

Řešení se skládá z následujících klíčových modulů:

- **modul parsování argumentů** (`args.cpp`, `args.hpp`): zpracovává příkazový řádek pomocí knihovny `argparse`, ověřuje platnost kombinace přepínačů a extrahuje konfigurační parametry,
- **modul skenování** (`codec.cpp` – `static_scan`, `adaptive_scan`): implementuje dva způsoby serializace obrazových dat:
 1. statické skenování: jednoduché čtení pixelů zleva doprava a shora dolů bez dělení na bloky,
 2. adaptivní skenování: dělení obrazu na bloky 16×16 pixelů, pro každý blok se volí skenování s nižší entropií (horizontální nebo vertikální),
- **modul transformace dat** (`apply_delta_model`, `reverse_delta_model`): transformuje pixelové hodnoty na rozdíly mezi sousedními pixely (delta encoding), první pixel se ukládá beze změny, následující pixely se kódují jako rozdíl od předchozího pixelu, tato transformace obvykle snižuje entropii dat,
- **modul komprese** (`lz77_compress`, `lz77_decompress`): implementuje algoritmus LZ77 s pohyblivým oknem o velikosti 32 KB, minimální délka shody je 3 bajty, maximální 258 bajtů, algoritmus pracuje s tokeny:
 1. literál: `0x00` + bajt,
 2. shoda: `0x01` + offset (2 bajty) + délka (1 bajt),
- **modul analýzy** (`calculate_entropy`, `calculate_frequencies`): počítá Shannonovu entropii dat a frekvence výskytu jednotlivých bajtů,
- **modul I/O a utility**: práce se soubory, serializace a deserializace hlavičky komprimovaného souboru.

Struktura komprimovaného souboru

Komprimované soubory mají následující strukturu:

```
[hlavicka (11 bajtu)]
- magic number: 0x4C5A4331 ("LZC1"),
- sirka obrazku: 2 bajty,
- vyska obrazku: 2 bajty,
- priznaky: 1 bajt (model (0), adaptivni (1)),
- velikost bloku: 2 bajty.
[komprimovana data (LZ77)]
```

Hlavní tok programu

- **Kompresa:**

1. načtení RAW souboru na základě parametru šířky,
2. skenování obrazu (statické nebo adaptivní),
3. aplikace delta modelu (volitelné),
4. komprese LZ77,
5. vytvoření hlavičky a zápis výstupního souboru.

- **Dekompresa:**

1. načtení komprimovaného souboru,
2. čtení a ověření hlavičky,
3. dekomprese LZ77,
4. zpětná aplikace delta modelu (pokud byl použit),
5. zpětné skenování (pokud bylo použito adaptivní),
6. zápis RAW výstupního souboru.

Kompresní poměry a efektivita

Níže jsou uvedeny výsledky měření na devíti testovacích obrazech (512×512 pixelů, 262 144 bajtů).

Soubor	Režim 0	Režim 1 (-m)	Režim 2 (-a)	Režim 3 (-a -m)
cb.raw	0.0159	0.0159	0.0161	0.0160
cb2.raw	0.0202	0.0205	0.0200	0.0171
df1h.raw	0.0177	0.0158	0.0186	0.0161
df1hvx.raw	0.0630	0.0634	0.0222	0.0172
df1v.raw	0.0743	0.0159	0.0510	0.0160
nk01.raw	1.6747	1.6849	1.6806	1.6973
shp.raw	0.0165	0.0165	0.0163	0.0164
shp1.raw	0.0996	0.0999	0.0233	0.0234
shp2.raw	0.1853	0.1983	0.0321	0.0328

Tabulka 1: Kompresní poměry v režimech statického a adaptivního skenování s případným modelem.

Soubor	Režim 0	Režim 1 (-m)	Režim 2 (-a)	Režim 3 (-a -m)
cb.raw	1.571	1.838	5.880	11.448
cb2.raw	0.230	0.647	0.235	0.655
df1h.raw	0.296	31.135	0.236	1.675
df1hvx.raw	0.972	2.421	0.367	0.553
df1v.raw	1.010	18.615	0.673	1.646
nk01.raw	28.404	29.112	28.777	30.213
shp.raw	0.593	0.554	0.647	0.595
shp1.raw	1.419	1.371	0.698	0.662
shp2.raw	2.961	3.249	0.997	0.960

Tabulka 2: Čas komprese (v sekundách) pro každý testovací soubor a režim.

Průměrné výsledky napříč všemi devíti soubory jsou následující:

- Režim 0: 0.2408 bpp, 4.1617 s,
- Režim 1: 0.2368 bpp, 9.8824 s,
- Režim 2: 0.2089 bpp, 4.2788 s,
- Režim 3: 0.2058 bpp, 5.3785 s.

Entropie obrazových dat

Soubor	Entropie
cb.raw	1.0000
cb2.raw	6.9060
df1h.raw	8.0000
df1hvx.raw	4.5140
df1v.raw	8.0000
nk01.raw	6.4729
shp.raw	0.8675
shp1.raw	1.8961
shp2.raw	1.8700

Tabulka 3: Shannonova entropie pro každý soubor bez kontextu.

Závěr

Měřená data potvrzují, že adaptivní skenování s modelem (režim 3) je nejefektivnějším řešením pro testovací soubory, avšak za cenu vyšší doby komprese než u statického režimu bez modelu. Statické skenování bez modelu je nejrychlejší, ale méně účinné u složitých struktur. Režim 1 může snížit velikost u některých obrazů, avšak často velmi prodlouží čas komprese.